

CIBERSEGURANÇA EM ROV

Protegendo sistemas críticos e operações subsea em ambientes offshore de alta complexidade.

ROV

OFFSHORE

OT/ICS

CYBERSECURITY

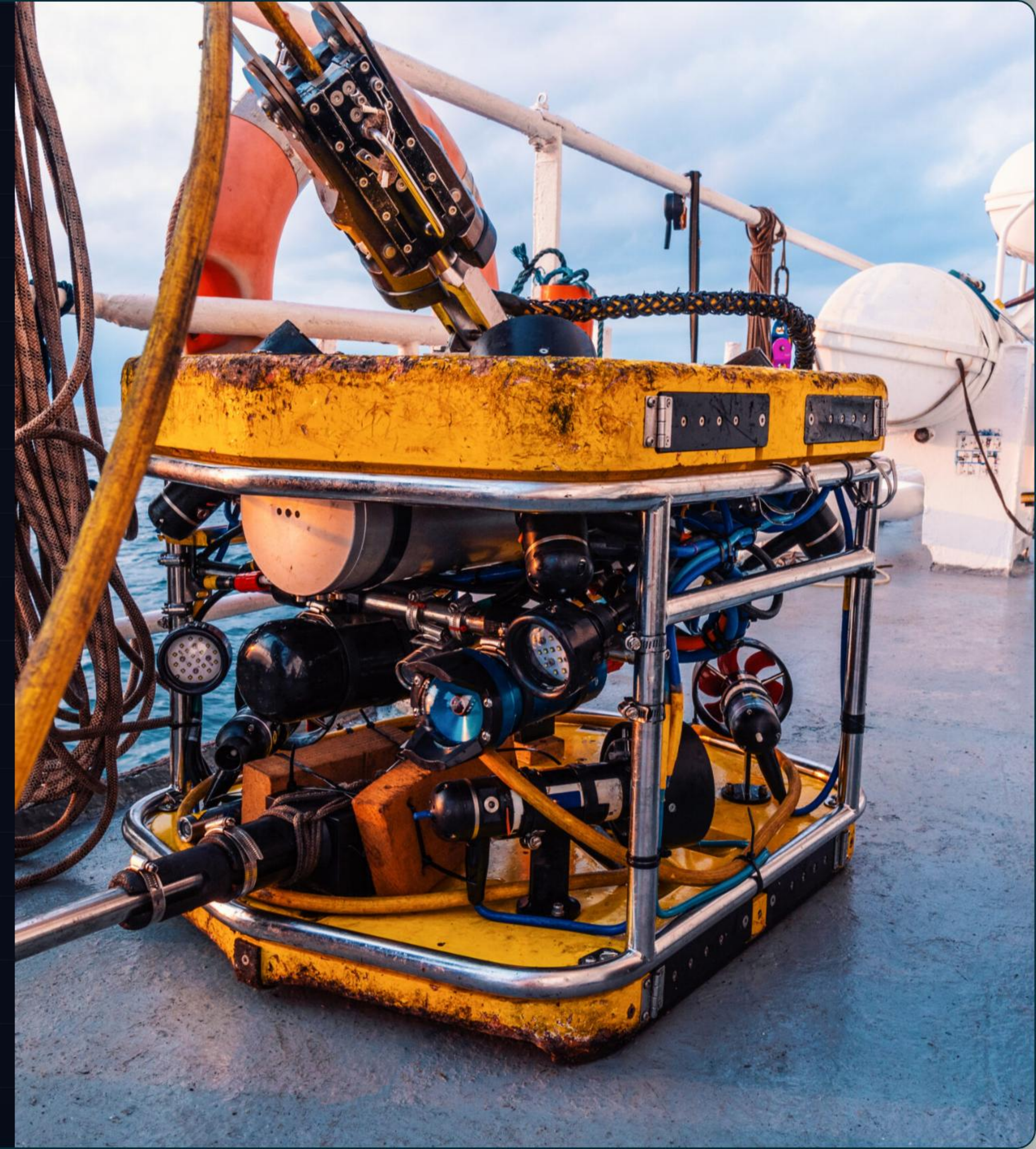
O QUE É UM ROV?

Remotely Operated Vehicle: Veículos submarinos controlados remotamente para missões críticas em águas profundas.

- ✓ **Inspeção submarina:** Estruturas e dutos
- ✓ **Manutenção offshore:** Apoio a plataformas e FPSOs
- ✓ **Construção subsea:** Instalação de equipamentos
- ✓ **Operações profundas:** Suporte umbilical de telemetria



Por trás do ROV existe uma infraestrutura tecnológica complexa — e ela precisa ser protegida.



ONDE ENTRA A CIBERSEGURANÇA?

O ROV não é apenas hardware hidráulico e mecânico — é um ecossistema digital crítico altamente integrado.



Estações & Controle

Computadores de controle e estações de pilotagem com software dedicado.



Redes Industriais

Switches, roteadores e canais de comunicação via cabo umbilical.



Servidores & Dados

Sistemas embarcados, gravação de vídeo e servidores de telemetria em tempo real.



Links Remotos

Conexões de suporte em terra e integração via satélite (VSAT).



Uma falha ou incidente cibernético pode paralisar a operação e comprometer a segurança física e financeira no mar.

↩ TI (IT) VS TO (OT) NO ROV



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (IT)

Foco em Dados e Comunicação

- Confidencialidade e integridade dos dados
- Sistemas corporativos e gestão
- Usuários, e-mails e autenticação central
- Ciclos regulares de atualização (patches)



TECNOLOGIA OPERACIONAL (OT)

Foco no Processo Físico e Controle

- **Disponibilidade contínua** (100% uptime)
- Controle físico do veículo e manipuladores
- Segurança física e operacional (HSE/SMS)
- Protocolos industriais de baixa latência

PRINCIPAIS RISCOS E VULNERABILIDADES



Acesso Não Autorizado

Credenciais padrão mantidas nos equipamentos de navegação e switches.



Mídia USB / Malware

Infecção acidental através de pendrives usados para extração de logs de vídeo.



Falta de Segmentação

Rede de pilotagem plana com acesso direto à rede administrativa da embarcação.



Sistemas sem Patch

Sistemas operacionais antigos e desatualizados por medo de parar a operação.



Acesso Remoto Inadequado

Softwares de suporte terceirizado expostos à internet sem autenticação forte.



Falhas de Configuração

Serviços e portas desnecessárias ativas em estações de controle críticas.



Cybersecurity em OT não é apenas proteger computadores — é proteger a continuidade da operação offshore.

COMO PROTEGER UM AMBIENTE ROV?

01

Segmentação

Separar rigorosamente redes de controle, vídeo e redes corporativas (VLANs / Firewalls).

02

Hardening

Desativar serviços, portas e softwares desnecessários nos computadores do ROV.

03

Controle de Acesso

Princípio do menor privilégio, senhas fortes e gestão rígida de credenciais.

04

Monitoramento

Detecção de anomalias no tráfego de rede e logs de eventos das estações.

05

Backup e DR

Imagens do sistema atualizadas para rápida restauração em caso de falha.

 **Estratégia de Defesa em Profundidade: Múltiplas camadas de proteção garantem resiliência contra ataques cibernéticos.**

☑️ PROJETO: ROV CYBERSECURITY ASSESSMENT

Roteiro estruturado em 10 etapas para avaliação e elevação da maturidade de segurança:



EXEMPLO DE ARQUITETURA SEGMENTADA



Objetivo da Arquitetura

Impedir a propagação lateral de ameaças. Um comprometimento na rede de TI/Corporativa não deve afetar diretamente os controles operacionais do ROV.

Regra de Ouro em OT

Isolamento lógico estrito através de DMZ industrial e inspeção profunda de pacotes (DPI) para protocolos marítimos e de automação.



O PROFISSIONAL NO AMBIENTE ROV

Um perfil altamente especializado que une **Tecnologia + Operação Offshore + Segurança.**

-  OT/ICS Security & Network Defense
-  Vulnerability Assessment & Hardening
-  Incident Response & Monitoramento
-  Gestão de Riscos Cibernéticos Marítimos
-  Proteção de Sistemas Críticos Subsea



📌 CONCLUSÃO

O FUTURO DAS OPERAÇÕES OFFSHORE TAMBÉM PASSA PELA CIBERSEGURANÇA

Pessoas + Processos + Tecnologia + Operação
Segurança Cibernética também é Segurança Operacional!

#CYBERSECURITY

#ROV

#OFFSHORE

#OTSECURITY

#INDUSTRIALCYBERSECURITY

IMAGE SOURCES



https://www.malaquiassubsea.com/wp-content/uploads/2024/12/AdobeStock_233365897-scaled.jpeg

Source: www.malaquiassubsea.com



<https://oceanexplorer.noaa.gov/wp-content/uploads/2020/06/ropos-control-room-hires.jpg>

Source: oceanexplorer.noaa.gov